Questions de cours — Le théorème de Pythagore (réponses)

Carré et racine carrée, triangle rectangle et hypoténuse, théorème de Pythagore, réciproque, contraposée

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La racine carrée d'un nombre positif.
- ☐ Le théorème de Pythagore : calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle.
- ☐ La réciproque et la contraposée : savoir si un triangle est rectangle.
- ☐ Rédiger ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Racine carrée	1	5 min
B	Le théorème et ses usages	2 – 5	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Fais une figure à main levée pour chaque question.

PARTIE A — Racine carrée — 5 min

Le nombre positif dont le carré est donné.

Q1 — La racine carrée

Qu'est-ce que la racine carrée d'un nombre positif a ?

Réponse

C'est le nombre **positif** dont le carré vaut a ; on le note $\sqrt{a}$. On l'obtient avec la calculatrice (souvent une valeur approchée).

Application. Calcule $\sqrt{49}$, $\sqrt{144}$ et une valeur approchée au dixième de $\sqrt{20}$.

Solution

7 ; 12 ; $\sqrt{20} \approx 4{,}5$.

PARTIE B — Le théorème et ses usages — 30 min

Une relation entre les trois côtés d'un triangle rectangle.

Q2 — Le théorème de Pythagore

Énonce le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que l'hypoténuse ?

Réponse

L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit (le plus long). Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Application. ABC est rectangle en A avec $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm. Calcule BC.

Solution

$BC^2 = 25 + 144 = 169$, donc $BC = 13$ cm.

Q3 — Calculer un côté de l'angle droit

Comment calcule-t-on un côté de l'angle droit quand on connaît l'hypoténuse et l'autre côté ?

Réponse

On écrit l'égalité de Pythagore, puis on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$, et on prend la racine carrée.

Application. ABC rectangle en A, $BC = 10$ cm et $AB = 6$ cm. Calcule AC.

Solution

$AC^2 = 100 - 36 = 64$, donc $AC = 8$ cm.

Q4 — La réciproque

Énonce la réciproque du théorème de Pythagore. Comment l'utilise-t-on ?

Réponse

Si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors le triangle est rectangle (l'angle droit est opposé au plus grand côté). On calcule séparément les deux membres, puis on compare.

Application. Un triangle a pour côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm. Est-il rectangle ?

Solution

$25^2 = 625$ et $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$: il est rectangle.

Q5 — La contraposée

Comment montre-t-on qu'un triangle n'est pas rectangle ?

Réponse

Si le carré du plus grand côté est différent de la somme des carrés des deux autres, le triangle n'est pas rectangle (contraposée du théorème).

Application. Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm. Est-il rectangle ?

Solution

$6^2 = 36$ et $4^2 + 5^2 = 41$: $36 \neq 41$, il n'est pas rectangle.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de Pythagore

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'hypoténuse	$BC^2 = AB^2 + AC^2$, puis $\sqrt{\ }$.
Un côté de l'angle droit	Soustraire : $AC^2 = BC^2 - AB^2$.
« Le triangle est-il rectangle ? » (oui)	La réciproque.
« Le triangle est-il rectangle ? » (non)	La contraposée.